

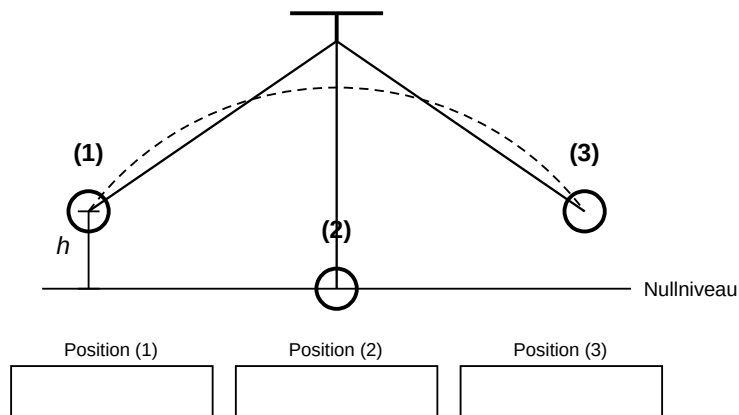
Physikklausur Nr. 1 Dr. Winkelmann	Klasse E- Phase	Name	Datum
<i>Energieerhaltung</i>			
Punktzahl: von 57 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner, Formelsammlung

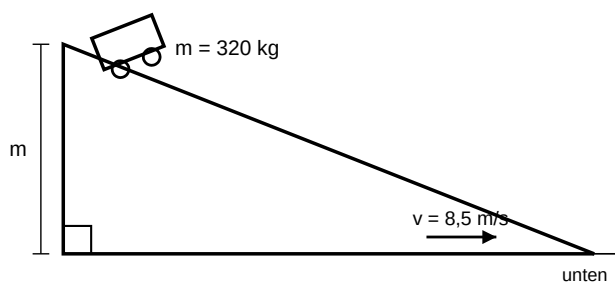
1. Energieformen und Energiefluss

(7 BE)

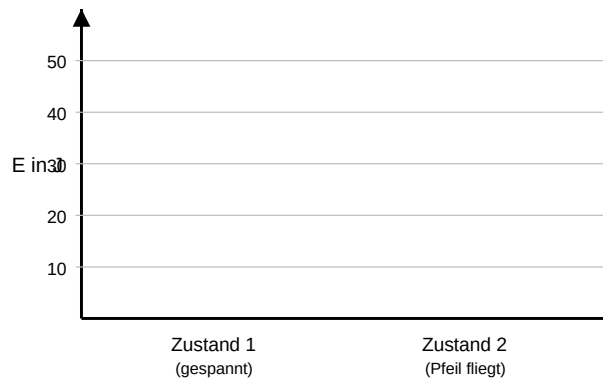
- Nenne** die drei mechanischen Energieformen der Mechanik. Gib zu jeder Form die zugehoerige Formel an. (4 BE)
- Beschrifte** fuer ein reibungsfreies Fadenpendel die drei Kaesten unter der Skizze. Trage jeweils ein, welche Energieform maximal und welche null ist. (3 BE)



- Skisprungschanze** Auf einer Skisprungschanze beginnt der Anlauf in einer Hoehe von $h = 34 \text{ m}$ ueber dem Aufsprungpunkt. Eine Springerin hat mit Ausruestung die Masse $m = 72 \text{ kg}$.
 - Berechne** die Lageenergie der Springerin am Start. Verwende $g = 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$. (4 BE)
 - Erlaeuere** die Bedeutung des Nullniveaus fuer diese Rechnung. Gehe dabei auf die Systemabgrenzung ein. (3 BE)
- Sturz auf das Luftkissen** Bei einem Filmdreh laesst sich ein Stuntman von einem Kran aus $h = 18 \text{ m}$ Hoehe auf ein Luftkissen fallen. Der Luftwiderstand wird vernachlaessigt.
 - Bestimme** die Geschwindigkeit, mit der der Stuntman auf dem Luftkissen ankommt. Stelle dazu zuerst die passende Gleichung nach der Geschwindigkeit um. (5 BE)
 - Begruende** mit Hilfe der Energiebilanz, warum diese Aufprallgeschwindigkeit nicht von der Masse des Stuntmans abhaengt. (4 BE)
- Foerderwagen auf der Rampe** In einem Bergwerk rollt ein beladener Foerderwagen ($m = 320 \text{ kg}$) aus der Ruhe eine geneigte Rampe hinab. Der Hoeohenunterschied betraegt $h = 6,0 \text{ m}$. Unten wird die Geschwindigkeit $v = 8,5 \text{ m/s}$ gemessen.
 - Berechne** die Lageenergie des Wagens oben und seine Bewegungsenergie unten. (5 BE)



- Ermittle** die durch Reibung entwertete Energie. **Kontrollergebnis:** $E_{\text{pot}} \approx 18,84 \text{ kJ}$. (3 BE)
 - Bestimme** den Wirkungsgrad der Rampe, also den Anteil der Lageenergie, der unten als Bewegungsenergie ankommt. (2 BE)
- Bogenschiessen** Beim Bogenschiessen wird die Sehne eines Bogens (Federkonstante $D = 550 \text{ N/m}$) um $s = 0,42 \text{ m}$ gespannt. Der abgeschossene Pfeil hat die Masse $m = 25 \text{ g}$.
 - Ermittle** die in der gespannten Sehne gespeicherte Spannenergie. (4 BE)
 - Stelle** die Energieumwandlung beim Abschuss in dem vorbereiteten Balkendiagramm dar. Zeichne je einen Balken fuer den gespannten Bogen (Zustand 1) und fuer den fliegenden Pfeil (Zustand 2). Reibung wird vernachlaessigt. (3 BE)



6. **Murmelbahn im Experiment** Eine Murmel wird auf einer gebogenen Bahn aus verschiedenen Hoehen h losgelassen. Am tiefsten Punkt wird jeweils die Geschwindigkeit gemessen (Tabelle).

a. **Werte** die Messreihe aus. Berechne fuer jede Hoehe die theoretisch erwartete Geschwindigkeit

$v = \sqrt{2gh}$ (reibungsfrei) und trage sie in die rechte Spalte ein. (6 BE)

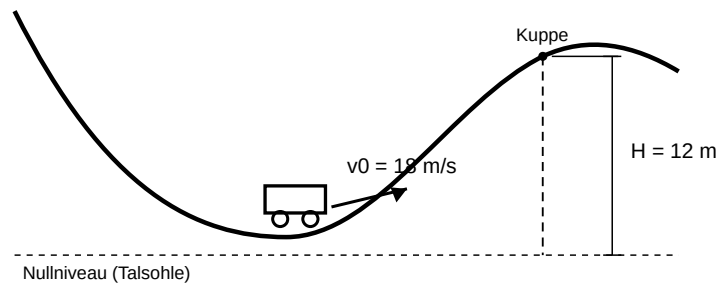
Hoehe h in m	v gemessen in m/s	v berechnet in m/s
0,30	2,20	
0,60	3,10	
0,90	3,75	
1,20	4,30	

b. **Stelle eine Hypothese auf**, die erklart, warum die gemessenen Werte von den berechneten Werten abweichen. (3 BE)

c. **Beurteile**, ob das reibungsfreie Energiemodell fuer diese Murmelbahn geeignet ist. Nenne in deinem Urteil eine Moeglichkeit, das Experiment zu verbessern. (3 BE)

7. **Achterbahn-Kuppe** Ein Achterbahnwagen durchfaehrt die Talsohle mit $v_0 = 18$ m/s und rollt dann auf eine Kuppe der Hoehe $H = 12$ m. Reibung wird vernachlaessigt. Damit der Wagen die folgende Bahnschleife sicher durchfaehrt, muss er die Kuppe mit mindestens 8,0 m/s ueberqueren.

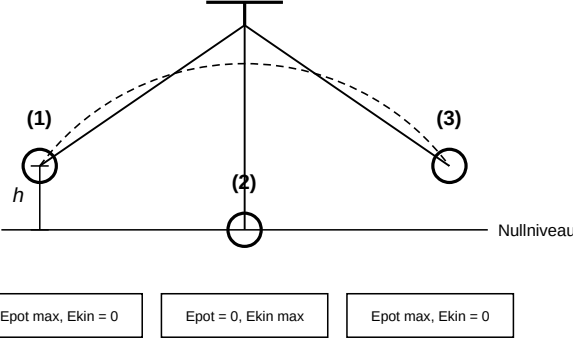
a. **Überprüfe** mit einer Energiebilanz, ob der Wagen die Kuppe schnell genug ueberquert. Berechne dazu die Geschwindigkeit auf der Kuppe und vergleiche sie mit dem geforderten Mindestwert. (5 BE)

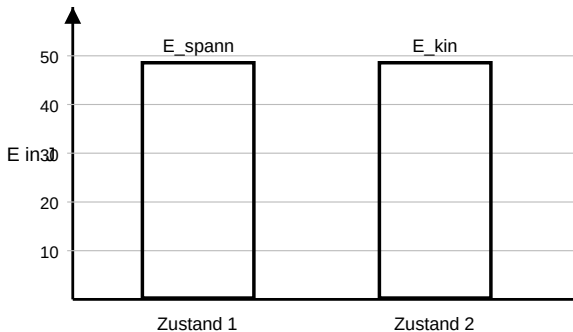


Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beschriften	eine vorgegebene Darstellung mit den zutreffenden Fachbegriffen versehen
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
auswerten	Daten, Messwerte oder Darstellungen erfassen, in Beziehung setzen und zu einem Ergebnis zusammenführen
eine Hypothese aufstellen	eine begründete Vermutung auf der Grundlage von Beobachtungen, Untersuchungen, Experimenten oder Aussagen formulieren
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
überprüfen	Aussagen, Ergebnisse oder Verfahren an Fakten, Gesetzmäßigkeiten oder Rechnungen auf Richtigkeit kontrollieren

Erwartungshorizont zur Physikklausur Nr. 1 - Energieerhaltung

Aufgabe	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Nennen: * Lageenergie $E_{pot} = m \cdot g \cdot h$ * Bewegungsenergie $E_{kin} = \frac{1}{2} m v^2$ * Spannenergie $E_{spann} = \frac{1}{2} D s^2$ * alle drei Energieformen korrekt benannt	I	4	
1b	Beschriften: * Position (1): E_{pot} maximal, $E_{kin} = 0$ * Position (2): $E_{pot} = 0$, E_{kin} maximal * Position (3): E_{pot} maximal, $E_{kin} = 0$ 	I	3	
2a	Berechnen: * Ansatz $E_{pot} = m \cdot g \cdot h$ * Einsetzen $E_{pot} = 72 \cdot 9,81 \cdot 34 \text{ J}$ ** Ergebnis $E_{pot} \approx 24015 \text{ J} \approx 24,0 \text{ kJ}$ Fehlender Antwortsatz: -½ BE; Einheit erforderlich.	I	4	
2b	Erläutern: * Das Nullniveau ist der frei wählbare Bezugspunkt, von dem aus die Höhe h gemessen wird. * Die Lageenergie ist keine absolute Grösse, sondern hängt vom gewählten Nullniveau ab. * Systemabgrenzung: Festlegen, welche Körper (Springerin und Erde) zum System gehören; üblich ist der tiefste Punkt als Nullniveau.	II	3	
3a	Bestimmen: * Energiebilanz $m g h = \frac{1}{2} m v^2$ * Umstellen $v = \sqrt{2 g h}$ * Einsetzen $v = \sqrt{2 \cdot 9,81 \cdot 18 \frac{\text{m}}{\text{s}}}$ ** Ergebnis $v \approx 18,8 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ ($\approx 67,7 \text{ km/h}$)	II	5	
3b	Begründen: * In der Energiebilanz $m g h = \frac{1}{2} m v^2$ steht die Masse m auf beiden Seiten. ** Die Masse kürzt sich heraus: $v = \sqrt{2 g h}$ enthält m nicht mehr. * Schlussfolgerung: Die Aufprallgeschwindigkeit hängt nur von g und h ab, nicht von der Masse.	III	4	
4a	Berechnen: * $E_{pot} = m g h = 320 \cdot 9,81 \cdot 6,0 \text{ J}$ ** $E_{pot} \approx 18835 \text{ J} \approx 18,84 \text{ kJ}$ * $E_{kin} = \frac{1}{2} m v^2 = \frac{1}{2} \cdot 320 \cdot 8,5^2 \text{ J}$ * $E_{kin} = 11560 \text{ J} \approx 11,56 \text{ kJ}$	II	5	
4b	Ermitteln:	II	3	

	* Energiebilanz mit Reibung $E_{pot} = E_{kin} + W_{Reib}$ * $W_{Reib} = E_{pot} - E_{kin} = 18835 \text{ J} - 11560 \text{ J}$ * $W_{Reib} \approx 7275 \text{ J} \approx 7,3 \text{ kJ}$																		
4c	Bestimmen: * $\eta = \frac{E_{kin}}{E_{pot}} = \frac{11560}{18835}$ * $\eta \approx 0,61 = 61 \%$	II	2																
5a	Ermitteln: * Ansatz $E_{spann} = \frac{1}{2} D s^2$ * Einsetzen $E_{spann} = \frac{1}{2} \cdot 550 \cdot 0,42^2 \text{ J}$ ** Ergebnis $E_{spann} \approx 48,5 \text{ J}$ Einheit J erforderlich.	I	4																
5b	Darstellen: * Zustand 1 (gespannt): Balken in Hoehe der Spannenergie ($\approx 48,5 \text{ J}$) * Zustand 2 (Pfeil fliegt): Balken in gleicher Hoehe als Bewegungsenergie * beide Balken gleich hoch (vollstaendige Umwandlung, $E_{spann} = E_{kin}$) 	II	3																
6a	Auswerten: $v = \sqrt{2 g h}$: * $h = 0,30 \text{ m}$: $v \approx 2,43 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ * $h = 0,60 \text{ m}$: $v \approx 3,43 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ * $h = 0,90 \text{ m}$: $v \approx 4,20 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ * $h = 1,20 \text{ m}$: $v \approx 4,85 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ ** alle vier Werte korrekt eingetragen; gemessene Werte liegen stets darunter <table border="1"><thead><tr><th>Hoehe h in m</th><th>v gemessen in m/s</th><th>v berechnet in m/s</th></tr></thead><tbody><tr><td>0,30</td><td>2,20</td><td>2,43</td></tr><tr><td>0,60</td><td>3,10</td><td>3,43</td></tr><tr><td>0,90</td><td>3,75</td><td>4,20</td></tr><tr><td>1,20</td><td>4,30</td><td>4,85</td></tr></tbody></table>	Hoehe h in m	v gemessen in m/s	v berechnet in m/s	0,30	2,20	2,43	0,60	3,10	3,43	0,90	3,75	4,20	1,20	4,30	4,85	II	6	
Hoehe h in m	v gemessen in m/s	v berechnet in m/s																	
0,30	2,20	2,43																	
0,60	3,10	3,43																	
0,90	3,75	4,20																	
1,20	4,30	4,85																	
6b	Eine Hypothese aufstellen: * Vermutung: Reibung (Rollreibung, Luftwiderstand) entwertet einen Teil der mechanischen Energie. * dadurch ist die gemessene Geschwindigkeit kleiner als die reibungsfrei berechnete. * (gleichwertig: Umwandlung in innere Energie/Waerme) – plausible, begruendete Vermutung	III	3																
6c	Beurteilen: * Urteil mit Begrue ndung: Das reibungsfreie Modell liefert nur Naehierungswerte; die Abweichungen sind systematisch (Messwerte immer kleiner). * als Abschaetzung brauchbar, aber nicht exakt, da Reibung vorhanden ist.	III	3																

	* Verbesserung (eine genuegt): glattere Bahn, Wiederholungsmessungen und Mittelwert o. ä.			
7	<i>Überprüfen:</i> * Energiebilanz Tal nach Kuppe $\frac{1}{2} m v_0^2 = \frac{1}{2} m v^2 + m g H$ * Umstellen $v = \sqrt{v_0^2 - 2 g H}$ * Einsetzen $v = \sqrt{18^2 - 2 \cdot 9,81 \cdot 12} \frac{m}{s}$ * Ergebnis $v \approx 9,4 \frac{m}{s}$ * Urteil: $9,4 \text{ m/s} > 8,0 \text{ m/s}$, der Wagen ueberquert die Kuppe schnell genug.	III	5	
		ges.	57	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler fuehrt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Loesungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

NP	15	14	13	12	11	10	09	08
ab BE	54,5	51,5	48,5	46	43	40	37,5	34,5
NP	07	06	05	04	03	02	01	00
ab BE	31,5	28,5	26	23	19	15,5	11,5	< 11,5